



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Licenciatura em Ciências da Computação
Programação Orientada aos Objetos
Trabalho Prático — DomusControl

Grupo 060

Trabalho realizado por:

Pedro Miguel Ramôa Oliveira (A97686)

Carolina Borges (A103491)

Diana Maximiano (A112305)



Braga, maio de 2026

Índice

1. Introdução.....	3
2. Arquitetura da Aplicação	4
2.1 Diagrama de Classes	4
2.2 Organização em Packages	5
2.3 Interfaces	5
2.4 Hierarquia de Dispositivos	6
2.5 Estrutura da Casa.....	6
2.6 Automações, Escalonamentos e Cenários.....	7
2.7 Classe DomusControl — Fachada e Singleton	7
2.8 Camada de Interface com o Utilizador	7
3. Funcionalidades	8
3.1 Autenticação e Login	8
3.2 Menu Principal — Administrador vs Utilizador	9
3.3 Gestão de Dispositivos.....	10
3.4 Cenários.....	11
3.5 Automações e Escalonamentos.....	12
3.6 Simulação do Tempo e Disparo Automático	13
3.7 Estatísticas	14
3.8 Gravação e Carregamento do Estado.....	14
4. Decisões de Arquitetura	15
5. Conclusão.....	16

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Programação Orientada aos Objetos, foi desenvolvida uma aplicação de automação doméstica denominada DomusControl. Esta aplicação tem como objetivo permitir a gestão de dispositivos inteligentes numa habitação, aplicando os princípios fundamentais do paradigma da programação orientada aos objetos.

O DomusControl é uma aplicação similar ao Home Assistant, uma plataforma open source de automação doméstica. Os utilizadores podem organizar a sua habitação em divisões e associar dispositivos a essas divisões. Além disso, é possível criar automatismos que atuam sobre os dispositivos de forma automática, escalonamentos baseados em tempo e cenários que agrupam múltiplas ações.

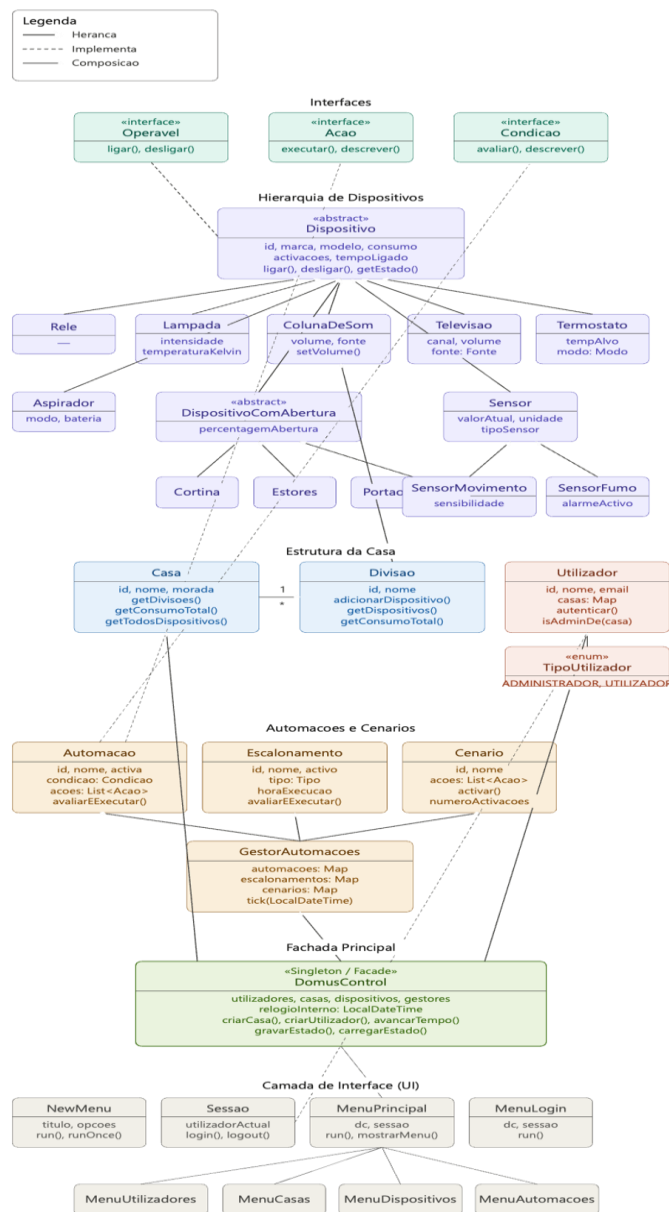
Este relatório descreve a arquitetura da solução desenvolvida, as decisões tomadas ao longo do processo e as funcionalidades implementadas, ilustrando o seu funcionamento com exemplos concretos retirados da aplicação.

2. Arquitetura da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida em Java, respeitando os princípios da Programação Orientada aos Objetos, nomeadamente o encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a abstração. A solução está organizada em vários packages, cada um com uma responsabilidade bem definida.

2.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes abaixo ilustra a arquitetura completa do sistema. Para uma melhor visualização, o ficheiro SVG está incluído na pasta do projeto.



2.2 Organização em Packages

O projeto está organizado nos seguintes packages:

- domuscontrol — Classe principal DomusControl (fachada Singleton) e classes auxiliares
- domuscontrol.dispositivos — Hierarquia de 14 tipos de dispositivos
- domuscontrol.casa — Classes Casa e Divisao
- domuscontrol.utilizadores — Classes Utilizador e TipoUtilizador
- domuscontrol.automacoes — Automacoes, escalonamentos, acoes e condicoes
- domuscontrol.cenarios — Classe Cenario
- domuscontrol.excecoes — 9 exceções personalizadas
- domuscontrol.ui — Camada de interface com o utilizador (11 classes)

2.3 Interfaces

O sistema define tres interfaces fundamentais:

Interface	Metodos	Utilizacao
Operavel	ligar(), desligar(), estaLigado(), getEstadoDetalhado()	Implementada por Dispositivo (abstracta)
Acao	executar(), descrever()	AcaoLigar, AcaoDesligar, AcaoDefinirIntensidade, etc.
Condicao	avaliar(), descrever()	CondicaoSensorAbaixo, CondicaoSensorAcima, CondicaoE, CondicaoOu

2.4 Hierarquia de Dispositivos

A classe abstrata Dispositivo e a base de toda a hierarquia. Contem os atributos comuns (id, marca, modelo, consumo, ativações, tempo ligado) e implementa a interface Operavel. A hierarquia inclui 14 tipos de dispositivos:

Classe	Herda de	Caracteristicas Especificas
Rele	Dispositivo	Liga/desliga simples
Lampada	Dispositivo	Intensidade (0-100%), temperatura de cor (2700-4000K)
ColunaDeSom	Dispositivo	Volume (0-100%), fonte de audio
Televisao	Dispositivo	Canal, volume, fonte (HDMI1/2/3, TV, STREAMING)
Termostato	Dispositivo	Temperatura alvo, temperatura actual, modo (AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO/VENTILACAO)
Aspirador	Dispositivo	Modo (AUTO/TURBO/SILENCIOSO/DOCK), bateria, estado (na base / a limpar)
Cortina	DispositivoComAbertura	Percentagem de abertura (0-100%)
Estores	DispositivoComAbertura	Abertura, proteccao UV, inclinacao de lamelas
PortaoGaragem	DispositivoComAbertura	Percentagem de abertura (0-100%)
Sensor	Dispositivo	Valor actual, unidade, tipo de sensor
SensorMovimento	Sensor	Deteccao de presenca, sensibilidade (1-5)
SensorFumo	Sensor	Alarme, limiar de disparo, silenciar alarme
SensorTemperatura	Sensor	Temperatura, humidade, sensacao termica calculada

Esta arquitetura permite adicionar novos tipos de dispositivos sem alterar a classe DomusControl, respeitando o princípio Open/Closed e o requisito do enunciado.

2.5 Estrutura da Casa

A classe Casa agrega Divisões e fornece métodos para calcular consumos e obter estatísticas. A classe Divisao agrega Dispositivos. Um Utilizador pode ter acesso a múltiplas casas com papeis distintos (ADMINISTRADOR ou UTILIZADOR), controlados pela classe Sessao.

2.6 Automações, Escalonamentos e Cenários

Classe	Descricao
Automacao	Associa uma Condicao a uma lista de Acoes. Quando a condicao se verifica, as acoes sao executadas.
Escalonamento	Define ações a executar com base no tempo: DIARIO, SEMANAL ou INTERVALO de horas.
Cenario	Conjunto de ações ativável manualmente pelo utilizador (ex: Fora de Casa, Ver Cinema).
GestorAutomacoes	Centraliza a gestão de automações, escalonamentos e cenários por casa. O metodo tick() avalia todas as regras a cada avanco do relógio.
FabricaAcoes	Padrao Factory — centraliza a criação de ações concretas.
FabricaCondicoes	Padrao Factory — centraliza a criação de condições, incluindo compostas (E/OU).

2.7 Classe DomusControl — Fachada e Singleton

A classe DomusControl implementa os padrões Singleton (uma única instancia) e Facade (ponto de entrada único). É responsável pela gestão de todas as entidades, simulação do tempo interno, calculo de estatísticas e serialização do estado.

2.8 Camada de Interface com o Utilizador

A camada de interface usa a classe NewMenu fornecida nas aulas, adaptada com um campo de título e métodos auxiliares (runOnce, isDisponivel, executeHandler). A classe Leitura centraliza os métodos de leitura de input. A classe Sessao controla as permissões do utilizador autenticado.

3. Funcionalidades

3.1 Autenticação e Login

No arranque da aplicação, o estado de teste é carregado automaticamente com 4 utilizadores, 3 casas e mais de 60 dispositivos. De seguida é apresentado o ecrã de autenticação.

```
Estado de teste carregado com sucesso!
Utilizadores : 4
Casas        : 3
Casa 1 – Casa da Ana: 6 divisoes, 23 dispositivos
Casa 2 – Apartamento do Bruno: 6 divisoes, 20 dispositivos
Casa 3 – Moradia da Carla: 7 divisoes, 25 dispositivos

DomusControl v1.0
Bem-vindo!

1. Login
2. Criar utilizador
0. Sair
Opcao:
```

Figura 1 — Ecrã de login. Permite fazer login ou criar um novo utilizador.

Se os dados de acesso estiverem incorretos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e permite nova tentativa (máximo 3 tentativas). Após autenticação bem sucedida, é indicado o nome do utilizador e o seu tipo de acesso.

3.2 Menu Principal — Administrador vs Utilizador

O menu principal exibe o nome do utilizador autenticado, o seu papel (ADMIN ou USER) e o relógio interno da simulação. As opções disponíveis variam conforme as permissões.

```
[OK] Bem-vindo, Ana Silva!  
Tipo de acesso: ADMINISTRADOR  
  
DomusControl [ADMIN] Ana Silva | 10/05/2026 11:25  
  
1 - Gerir Utilizadores  
2 - Gerir Casas e Divisoões  
3 - Gerir Dispositivos  
4 - Automacoes e Escalonamentos  
5 - Cenarios  
6 - Estatisticas  
7 - Avancar Tempo  
8 - Gravar Estado  
9 - Recarregar Estado de Teste  
10 - Logout  
0 - Sair
```

Figura 2 — Menu principal com sessão de Administrador (Ana Silva). Todas as opções estão disponível

```
[OK] Bem-vindo, David Lopes!  
Tipo de acesso: UTILIZADOR  
  
DomusControl [USER] David Lopes | 10/05/2026 11:25  
  
1 - (indisponível)  
2 - Gerir Casas e Divisoões  
3 - Gerir Dispositivos  
4 - Automacoes e Escalonamentos  
5 - Cenarios  
6 - Estatisticas  
7 - Avancar Tempo  
8 - Gravar Estado  
9 - (indisponível)  
10 - Logout  
0 - Sair
```

Figura 3 — Menu principal com sessão de Utilizador (David Lopes). As opções 1 (Gerir Utilizadores) e 9 (Recarregar Estado de Teste) aparecem como indisponíveis.

Esta distinção é implementada através das pre-condições do NewMenu, que verificam o papel do utilizador na Sessão antes de permitir o acesso a cada opção.

3.3 Gestão de Dispositivos

O menu de dispositivos permite listar, operar, criar e associar dispositivos. Ao listar, o utilizador escolhe a casa e vê todos os dispositivos organizados por divisão, com os respetivos IDs e estado detalhado.

```
Dispositivos

1 - Listar dispositivos de uma casa
2 - Operar dispositivo
3 - Criar dispositivo
4 - Associar dispositivo a divisao
5 - Ver estado detalhado de um dispositivo
0 - Sair

Opcao: 1

Casas disponiveis:
[Casa1] Casa da Ana
[Casa2] Apartamento do Bruno
[Casa3] Moradia da Carla
ID da casa: Casa1

Dispositivos em Casa da Ana:
-----
[Sala de Estar]
[Term1] Termostato Nest Learning Thermostat - LIGADO | Modo: AQUECIMENTO | Alvo: 21,0°C | Atual: 18,0°C
[TV1] TV Samsung QLED 55 - DESLIGADA | Canal: 1 | Volume: 20 | Fonte: TV
[SM1] Sensor Movimento Philips Hue Motion - ATIVO | Sem movimento | Sensibilidade: 3/5
```

Figura 4 — Listagem de dispositivos da Casa da Ana, com IDs, tipos e estados detalhados (termostato ligado em modo aquecimento, TV desligada, sensor de movimento ativo).

Para operar um dispositivo, o utilizador fornece o ID da casa e o ID do dispositivo. O sistema apresenta um submenu específico para cada tipo de dispositivo.

```
Dispositivos

1 - Listar dispositivos de uma casa
2 - Operar dispositivo
3 - Criar dispositivo
4 - Associar dispositivo a divisao
5 - Ver estado detalhado de um dispositivo
0 - Sair

Opcao: 2

[Casa1] Casa da Ana
[Casa2] Apartamento do Bruno
[Casa3] Moradia da Carla
ID da casa: Casa1
ID do dispositivo: L1

Estado atual: Lâmpada Philips Hue White Ambiance - DESLIGADA | Intensidade: 100% | Temperatura: 3000K
-----

Operar Lampada Hue White Ambiance

1 - Ligar
2 - Desligar
3 - Definir intensidade
4 - Definir temperatura de cor
0 - Sair
```

Figura 5 — Operação de uma lâmpada Philips Hue White Ambiance. O submenu apresenta opções específicas: ligar, desligar, definir intensidade e definir temperatura de cor.

3.4 Cenários

O menu de cenários permite listar, ativar e consultar os detalhes de cada cenário. Os quatro cenários pedidos no enunciado estão implementados: Fora de Casa, Jantar com Amigos, Deitar e Acordar

```
Cenário [Cen1] 'Fora de Casa' - Desliga tudo e fecha cortinas | Ações: 12 | Ativações: 0
Cenário [Cen2] 'Jantar com Amigos' - Luz ambiente e musica | Ações: 5 | Ativações: 0
Cenário [Cen3] 'Deitar' - Desliga tudo, luz suave no quarto | Ações: 6 | Ativações: 0
Cenário [Cen4] 'Acordar' - Abre cortinas e luz suave | Ações: 4 | Ativações: 0

Cenarios

1 - Listar cenarios de uma casa
2 - Ativar cenario
3 - Ver detalhes de um cenario
0 - Sair

Opcao: 2
ID da casa: Casa1
ID do cenario: Cen4

A ativar cenario 'Acordar'...
-----
Cenário 'Acordar' ativado (4 ações executadas).
[OK] 4 acoes executadas.
```

Figura 6 — Ativação do cenário 'Acordar' na Casa da Ana (ID: Cen4). O cenário executa 4 ações: abre cortinas, define luz suave no quarto e liga a tomada do café.

3.5 Automações e Escalonamentos

As automações são avaliadas automaticamente a cada avanço do relógio e podem também ser disparadas manualmente. O estado de teste inclui 6 automações pre-configuradas que respondem a leituras de sensores.

```
Automacoes e Escalonamentos

1 - Listar automacoes de uma casa
2 - Listar escalonamentos de uma casa
3 - Ativar/desativar automacao
4 - Ativar/desativar escalonamento
5 - Disparar automacao manualmente
0 - Sair

Opcao: 5
ID da casa: Casa1
ID da automacao: Aut1
[OK] 'Luz Fraca na Sala' disparada! (2 acoes)
```

Figura 7 — Disparo manual da automação 'Luz Fraca na Sala' (ID: Aut1) na Casa da Ana. A condição luminosidade < 100 lux esta verificada (sensor a 50 lux), pelo que as 2 ações são executadas.

3.6 Simulação do Tempo e Disparo Automático

O sistema possui um relógio interno que pode ser avançado manualmente. A cada avanço, todas as automações e escalonamentos ativos são avaliados automaticamente. O relógio atualizado é exibido no cabeçalho do menu principal.

```
DomusControl [ADMIN] Ana Silva | 10/05/2026 11:25

1 - Gerir Utilizadores
2 - Gerir Casas e Divisoões
3 - Gerir Dispositivos
4 - Automacoes e Escalonamentos
5 - Cenários
6 - Estatísticas
7 - Avançar Tempo
8 - Gravar Estado
9 - Recarregar Estado de Teste
10 - Logout
0 - Sair

Opcao: 7
Avancar quantos minutos? 100
[AUTO] Luz Fraca na Sala disparada às 2026-05-10T13:05:41.619351
[AUTO] Chuva Detetada disparada às 2026-05-10T13:05:41.619351
[AUTO] Calor na Varanda disparada às 2026-05-10T13:05:41.619351
[AUTO] Luz Baixa na Sala disparada às 2026-05-10T13:05:41.619351
[AUTO] Movimento no Jardim disparada às 2026-05-10T13:05:41.619351
[OK] Relogio: 10/05/2026 13:05

DomusControl [ADMIN] Ana Silva | 10/05/2026 13:05

1 - Gerir Utilizadores
2 - Gerir Casas e Divisoões
3 - Gerir Dispositivos
```

Figura 8 — Avanço de 100 minutos no relógio. O sistema dispara automaticamente 5 automações (Luz Fraca na Sala, Chuva Detetada, Calor na Varanda, Luz Baixa na Sala e Movimento no Jardim). O relógio atualiza de 11:25 para 13:05.

3.7 Estatísticas

O menu de estatísticas fornece consultas sobre o consumo e utilização dos dispositivos e divisões do sistema.

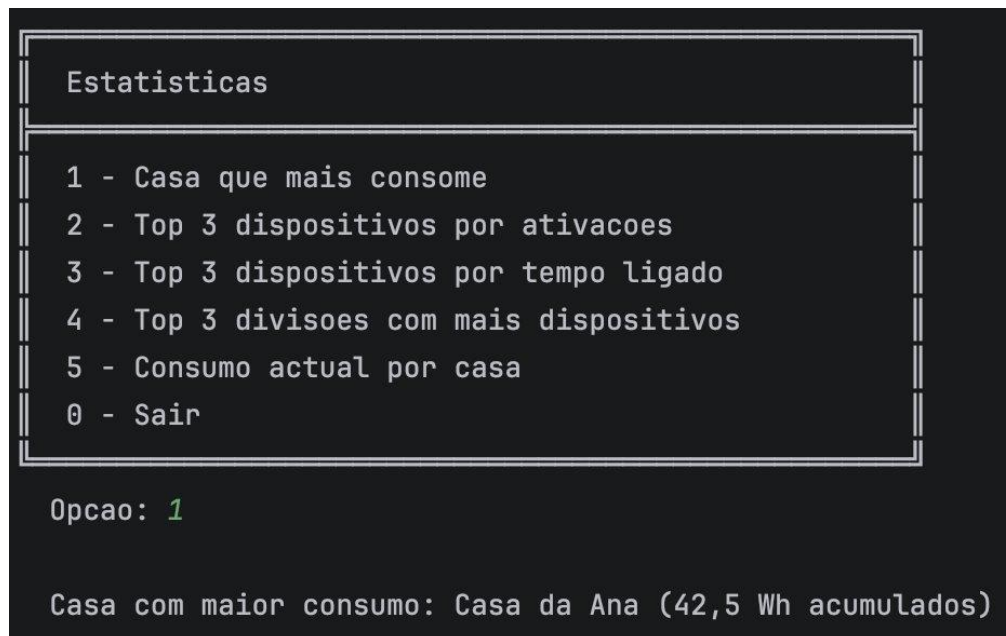


Figura 9 — Consulta da casa que mais consome. Após avanço do tempo com dispositivos ativos, a Casa da Ana acumula 42,5 Wh de consumo total.

Além do consumo por casa, estão disponíveis consultas de top 3 dispositivos por ativações, top 3 por tempo ligado, top 3 divisões com mais dispositivos e consumo atual por casa em Wh/h.

3.8 Gravação e Carregamento do Estado

A opção 8 do menu principal grava todo o estado do sistema no ficheiro `domuscontrol.dat`, usando a serialização Java. No próximo arranque, o ficheiro é carregado automaticamente, restaurando o estado exato em que foi gravado, incluindo o relógio interno, todos os dispositivos, automações, escalonamentos e cenários.

4. Decisões de Arquitetura

Ao longo do desenvolvimento do projeto, o grupo tomou as seguintes decisões de arquitetura:

1. Padrão Singleton e Facade na classe DomusControl — garante um único ponto de acesso ao sistema e esconde a complexidade interna dos menus.
2. Padrão Factory nas classes FabricaAcoes e FabricaCondicoes — centraliza a criação de ações e condições, evitando que o código cliente precise de conhecer as classes concretas.
3. Padrão Composite nas condições — as classes CondicaoE e CondicaoOu permitem compor condições complexas sem alterar o código existente.
4. Interface Ação com múltiplas implementações — permite que automações, escalonamentos e cenários atuem sobre qualquer dispositivo de forma uniforme.
5. Hierarquia de dispositivos extensível — adicionar um novo tipo requer apenas criar uma nova subclasse de Dispositivo, sem alterar a DomusControl.
6. Separação da camada UI do domínio — os menus estão isolados no package domuscontrol.ui, facilitando a manutenção.
7. Classe Sessao para controlo de permissões — centraliza a verificação de permissões, evitando código duplicado nos menus.
8. Pre-condicoes no NewMenu — as opções indisponíveis são automaticamente sinalizadas com base no papel do utilizador e no estado do sistema.
9. Estado de teste pre-carregado — a classe EstadoTeste popula o sistema com dados realistas para demonstração imediata de todas as funcionalidades.

5. Conclusão

O desenvolvimento do DomusControl permitiu aplicar de forma prática os conceitos da Programação Orientada aos Objetos lecionados ao longo do semestre. A aplicação implementa todos os requisitos do enunciado, incluindo a gestão de utilizadores, casas, divisões e dispositivos, as automações, escalonamentos e cenários, as estatísticas e a gravação do estado em ficheiro.

A arquitetura adotada, baseada em padrões de design como Singleton, Facade, Factory e Composite, resultou numa solução modular, extensível e de fácil manutenção. A hierarquia de dispositivos permite adicionar novos tipos sem alterar o código existente, e a separação em packages garante uma clara separação de responsabilidades.

A camada de interface em modo texto, construída sobre a classe NewMenu fornecida nas aulas, apresenta menus dinâmicos com pre-condições que adaptam as opções disponíveis ao papel do utilizador autenticado, tornando a aplicação intuitiva e segura.

O grupo considera que os objetivos propostos foram cumpridos com sucesso, resultando numa aplicação robusta e bem estruturada que respeita os princípios do paradigma da orientação aos objetos.